TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Báo cáo chuyên sâu
Môn: Lập trình Đa nền tảng

Xử lý tác vụ nặng với Isolate (hàm `compute`) để giữ giao diện mượt

Chủ đề 03 – Khối kiến thức 1: Nền tảng Dart nâng cao và bất đồng bộ

SVTH: 1. [Họ tên 1 - MSSV]
2. [Họ tên 2 - MSSV]
GVHD: [Tên giảng viên]

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

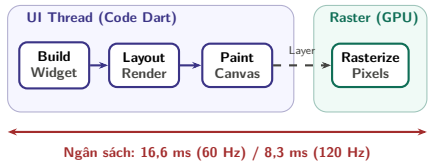
1. **Vấn đề hiệu năng**: UI Jank, Freeze và cơ chế Event Loop trong Dart
2. **Mô hình Isolate**: Cơ chế hoạt động và giải pháp với hàm `compute()`
3. **Hiện thực mã nguồn**: Thiết kế kiến trúc và phân tích mã nguồn
4. **Thực nghiệm & Đánh giá**: Demo ứng dụng, kết quả đo thực tế và kết luận

Câu hỏi định hướng

"Làm sao xử lý tác vụ tính toán nặng mà giao diện Flutter vẫn phản hồi mượt mà?"

Frame và ngân sách thời gian

- Mỗi frame có **ngân sách thời gian**: 60 Hz → **16,6 ms**; 120 Hz → **8,3 ms**.
- Một frame đi qua *Build* → *Layout* → *Paint* (**UI thread**, Dart) rồi *Raster* (**Raster thread**, GPU).
- **Jank**: Frame vượt ngân sách → giật khung hình.
- **Freeze**: Nhiều frame liên tiếp bị bỏ → đứng giao diện.
- **Nguyên nhân gốc**: Code Dart nặng chạy **đồng bộ** trên UI thread.

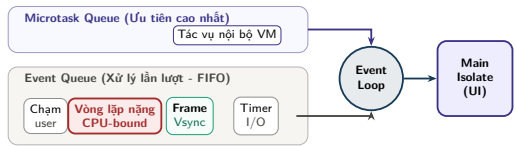


Khung chốt nguyên nhân

Nếu tác vụ Dart chiếm UI thread lâu hơn 16,6 ms thì không kịp dựng frame mới → Jank/Freeze.

Dart đơn luồng: Isolate chính và Event Loop

- Mỗi **Isolate** có 1 luồng Dart và **Event Loop riêng**; Flutter khởi động với **Main Isolate**.
- Hai hàng đợi: **Microtask queue trước**, rồi **Event queue** (chạm, timer, I/O, vẽ frame).
- **Run-to-completion**: Mỗi tác vụ chạy đến khi hoàn tất, không bị ngắt giữa chừng.
- Tác vụ đồng bộ dài → mọi sự kiện sau nó, kể cả vẽ frame, đều phải chờ.



Bản chất đơ giao diện (UI Freeze)

Sự kiện vẽ frame nằm trong Event queue nhưng bị chặn bởi một tác vụ đồng bộ chạy quá lâu.

Minh hoạ Event Loop bằng code

Minh hoạ thứ tự ưu tiên trong Event Loop của Dart (mô hình lý thuyết)

```dart
import 'dart:async';

void main() {
  print('1 sync');
  Future(() => print('4 event')); // event queue
  scheduleMicrotask(() => print('3 microtask')); //
      microtask
  print('2 sync');
}
// Output: 1 sync -> 2 sync -> 3 microtask -> 4
    event
```

- **Code đồng bộ chạy trước (1, 2)**: Nằm trực tiếp trong tác vụ hiện tại của Main Isolate.
- **Microtask queue chạy trước (3)**: Được xử lý xong toàn bộ trước khi Event queue bắt đầu.
- **Event queue chạy sau (4)**: Tác vụ `Future` nằm ở hàng đợi sự kiện.
- **Nền tảng hiểu Freeze**: Nếu tác vụ hiện tại kéo dài (CPU-bound), cả hai hàng đợi chỉ biết chờ.

`async/await` không phải đa luồng

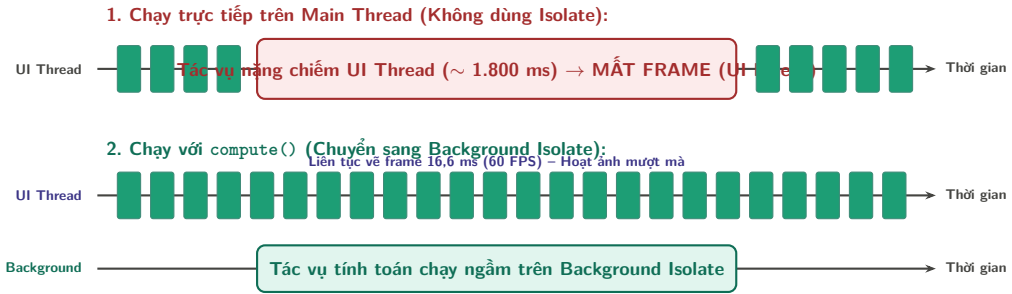
Tiêu chí	**I/O-bound** (HTTP, file, DB)	**CPU-bound** (vòng lặp, parse, mã hoá)
Thời gian đi đâu?	Chờ thiết bị/mạng, CPU rảnh	Chính CPU của luồng Dart tính toán
`Future/await` **đủ chưa?**	**Đủ** – Event Loop rảnh khi chờ	**Không** – vẫn chiếm giữ UI thread
Giải pháp	Dùng `async/await` thông thường	**Phải dùng Isolate** / `compute`

```
Future<int> heavy() async {
  return _heavyLoop(1500000000); // runs
      SYNCHRONOUSLY
} // on the UI thread!
```

Chốt kiến thức quan trọng

`async` **chỉ đổi cách CHỜ, không đổi NƠI CHẠY.** Code đồng bộ bên trong một hàm async vẫn chiếm dụng UI thread cho đến khi gặp từ khoá `await` đầu tiên.

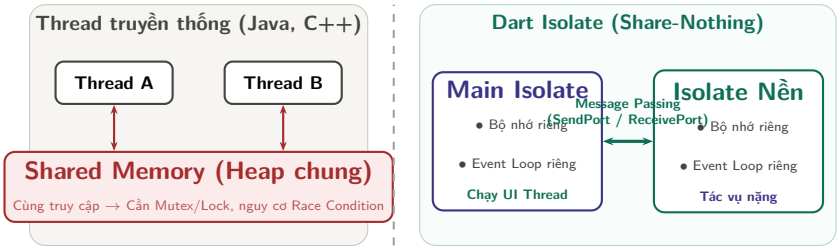
Hệ quả trên dòng thời gian frame



Mỗi vạch xanh đại diện cho một frame hoàn thành trong 16,6 ms.

Nút 1 và Nút 2 ở phần Demo tái hiện đúng hai dòng thời gian này.

Isolate: mô hình đồng thời của Dart



- **Không chia sẻ bộ nhớ (Share-nothing)**: Không sợ race condition hay dead-lock, không cần khoá.
- **Giao tiếp thuần qua thông điệp**: Chỉ truyền dữ liệu thông qua cơ chế sao chép hoặc chuyển giao.
- **Event Loop riêng**: Isolate nền bận tính toán nặng vẫn không làm đứng UI của Main Isolate.

Giao tiếp giữa các isolate

Cơ chế mức thấp bằng cổng thông điệp mà `compute()` che giấu

```dart
Future<int> runWithSpawn(int n) async {
  final receive = ReceivePort(); // (1)
  await Isolate.spawn(_worker, [receive.sendPort, n]); // (2)
  final result = await receive.first as int;
  receive.close();
  return result;
}

void _worker(List<dynamic> args) {
  final port = args[0] as SendPort;
  port.send(_heavyLoop(args[1] as int)); // (3)
}
```

(1) Khởi tạo `ReceivePort` ở Main Isolate để nhận kết quả.

(2) Spawn isolate mới, gửi `SendPort` kèm tham số n.

(3) Worker tính toán và gửi kết quả về qua cổng.

Cơ chế dữ liệu

Dữ liệu vào được **sao chép** sang isolate nhận.
Kết quả chuyển về không sao chép nhờ `Isolate.exit`.
Không gửi được đối tượng gắn với UI.

Ba cách dùng Isolate

API	Mức độ	Dùng khi nào	Ghi chú đặc thù
`Isolate.spawn`	Thấp	Worker sống lâu, trao đổi nhiều lần	Tự quản lý `SendPort`/`ReceivePort`
`Isolate.run`	Trung bình	Tác vụ một lần, trả về `Future` (Dart $\geq$ 2.19)	Tự spawn, trả kết quả và tự huỷ
`compute()`	**Cao nhất**	**Tác vụ một lần trong Flutter**	Native: tương đương `Isolate.run`; **Web: chạy trên event loop hiện tại**

```dart
final r1 = await Isolate.run(() => heavy(n)); // plain Dart
final r2 = await compute(heavy, n); // Flutter
```

Lựa chọn của nhóm

Nhóm chọn `compute()` vì phù hợp với tác vụ chạy một lần và API ngắn gọn, chuẩn Flutter.

`compute()`: chữ ký và quy tắc

```
Future<R> compute<M, R>(
  ComputeCallback<M, R> callback, // runs in the background isolate
  M message, // single input value
);
```

1. **Quy tắc 1 (KHUYẾN NGHỊ top-level)**: `callback` nên là hàm top-level; không dùng closure bắt biến ngoài (tránh kéo theo tham chiếu widget/`BuildContext`).
2. **Quy tắc 2 (Đúng 1 tham số)**: Chỉ nhận đúng 1 đối số `message`. Nếu cần nhiều giá trị thì gói vào `List`, `Map` hoặc Data Class đơn giản.
3. **Quy tắc 3 (Dữ liệu gửi được)**: `message`, `callback` và kết quả phải **gửi được** giữa các isolate (kiểu cơ bản, danh sách, map, hoặc object thuần dữ liệu).
4. **Quy tắc 4 (Bắt lỗi an toàn)**: Lỗi ném ra trong isolate nền được **ném lại ở chỗ `await`** tại Main Isolate → bắt bằng `try/catch`.

Luồng hoạt động của `compute()`



- **Cơ chế sao chép**: Tham số truyền vào được sao chép sang không gian bộ nhớ riêng của Isolate nền.
- **Trả kết quả & Tự huỷ**: Kết quả được chuyển giao về và isolate kết thúc.

Chi phí và khi nào nên dùng

$T_{\text{compute}} \approx T_{\text{spawn}} + T_{\text{copy}} + T_{\text{task}} + T_{\text{return}}$ so với $T_{\text{main}} \approx T_{\text{task}}$ **(nhưng chặn UI)**

NÊN DÙNG (Tác vụ CPU-bound nặng)

- Phân tích chuỗi JSON lớn.
- Xử lý điểm ảnh, nén ảnh, resize ảnh.
- Mã hoá dữ liệu, hashing, nén file zip.
- Sắp xếp/lọc danh sách chục nghìn phần tử.
- Vòng lặp thuật toán tính toán nặng.
- *Tài liệu Flutter:* kéo dài **hơn vài mili-giây** (có nguy cơ rớt frame).

KHÔNG NÊN DÙNG

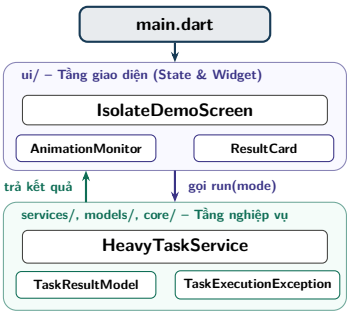
- Tác vụ quá nhẹ: chi phí spawn lớn hơn lợi ích mang lại.
- Tác vụ thuần I/O (gọi HTTP, đọc DB): dùng `async/await`.
- Tác vụ cần truy cập UI, đọc Widget tree hoặc `BuildContext`.

CHỐT: `compute` **giữ UI mượt, KHÔNG làm tác vụ chạy nhanh hơn.**

Cạm bẫy và giới hạn

- **Closure bắt biến ngoài**: Truyền phương thức chứa tham chiếu `this` hoặc `BuildContext` → kéo theo trạng thái không gửi được qua isolate. Chỉ truyền dữ liệu tối thiểu.
- **Dữ liệu lớn gây tốn chi phí sao chép**: Đối tượng vào/ra quá đồ sộ làm tăng thời gian copy → chỉ gửi dữ liệu thô và nhận kết quả tinh gọn.
- **Plugin / Platform Channels**: Isolate nền không có sẵn cầu nối Native, cần gọi `BackgroundIsolateBinaryMessenger` nếu muốn gọi plugin nền tảng.
- **Nền tảng Flutter Web**: Web là môi trường đơn luồng JavaScript, `compute()` chỉ chạy trên event loop hiện tại, không tạo luồng mới.
- **Môi trường Debug**: Chạy ở chế độ Debug sẽ chậm hơn nhiều lần do có cờ kiểm tra → cần đo hiệu năng ở chế độ `--profile` hoặc `--release`.

Kiến trúc ứng dụng và lý do tách tầng



- **Yêu cầu đề bài → Thiết kế**:
  - Hiệu ứng chuyển động liên tục → Tách thành widget `AnimationMonitor` chuyên dụng.
  - Hai nút nhưng **cùng một tác vụ** → Dùng chung đúng một hàm `_heavyLoop`.
  - Tách biệt trách nhiệm: UI không biết chi tiết isolate, toàn bộ nằm trong `HeavyTaskService`.
- Cấu trúc code sạch sẽ, tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility.

Code 1: hàm tác vụ nặng `_heavyLoop`

Tệp nguồn: `lib/services/heavy_task_service.dart`

```dart
int _heavyLoop(int iterations) { // (1)
  if (iterations <= 0) {
    throw ArgumentError('iterations > 0'); // (4)
  }
  var sum = 0;
  for (var i = 0; i < iterations; i++) { // (3)
    sum += (i % 7) * (i % 3);
  }
  return sum; // (2)
}
```

Nhận xét: Cùng 1 hàm cho cả 2 nút → so sánh công bằng.

(1) **Hàm top-level**, đúng 1 tham số – đúng khuyến nghị của `compute`.

(2) Vào/ra đều là `int` – **gửi được** giữa các isolate.

(3) Vòng lặp **CPU-bound**, không `await` – chạy ở Main Isolate sẽ **chiếm Event Loop**.

(4) `ArgumentError` ném trong isolate nền được **ném lại ở nơi** `await`.

Code 2: `HeavyTaskService.run` – hai cách chạy

Tệp nguồn: `lib/services/heavy_task_service.dart`

```dart
Future<TaskResultModel> run(ExecutionMode mode,
    {int iterations = defaultIterations}) async {
  final stopwatch = Stopwatch()..start(); // (5)
  try {
    final int sum;
    if (mode == ExecutionMode.mainThread) {
      await Future<void>.delayed(
          const Duration(milliseconds: 50)); // (1)
      sum = _heavyLoop(iterations); // (2)
    } else {
      sum = await compute(_heavyLoop, iterations); // (3)
    }
    stopwatch.stop();
    return TaskResultModel(mode: mode, sum: sum,
        durationMs: stopwatch.elapsedMilliseconds);
  } catch (e) {
    throw TaskExecutionException('Task failed', e); // (4)
  }
}
```

(1) `delayed(50ms)` nhường Event Loop 1 nhịp để UI kịp vẽ trạng thái.

(2) Chạy trực tiếp trên Main Isolate – chiếm UI thread → **Freeze**.

(3) `compute` tạo isolate nền, chạy ngầm, Main Isolate vẫn vẽ frame.

(4) Bọc ngoại lệ thành `TaskExecutionException`.

(5) `Stopwatch` đo thời gian thực thi trọn vẹn cả chi phí spawn/copy.

Code 3: giao diện – "cảm biến"và điều khiển

Tệp nguồn: `animation_monitor.dart` & `isolate_demo_screen.dart`

```dart
// AnimationMonitor (abridged)
const Row(children: [
  SizedBox(width: 48, height: 48,
    child: CircularProgressIndicator(strokeWidth: 5)), // (1)
  Expanded(child: LinearProgressIndicator(minHeight: 8)),
])
```

```dart
// _handleRun (abridged)
setState(() { _isRunning = true; }); // (2)
try {
  final result = await _service.run(mode); // (3)
  if (!mounted) return; // (4)
  setState(() => _result = result);
} on TaskExecutionException catch (e) { /* show error */ } // (5)
finally { if (mounted) setState(() => _isRunning = false); }
```

(1) Indicator vẽ lại **mỗi frame** – "cảm biến": Nếu UI thread bị chặn, vòng quay **lập tức đứng**.

(2) `setState` khoá cả 2 nút, ngăn bấm chồng.

(3) `await` ở UI chỉ chờ Future, không chặn Event Loop.

(4) Kiểm tra `mounted` an toàn.

(5) Bắt đúng `TaskExecutionException`; `finally` luôn mở khoá nút.

Demo: cùng một tác vụ, hai cách chạy

Kịch bản thực hiện (app thực tế):

1. Quan sát `AnimationMonitor` xoay mượt mà.
2. Bấm **Nút 1 (Main Thread)**:
   - Vòng quay lập tức **đứng (Freeze)**.
   - UI hoàn toàn không phản hồi thao tác.
3. Bấm **Nút 2 (`compute`)**:
   - Vòng quay **vẫn xoay mượt mà**.
   - Kết quả hiện sau khi tính xong.





Kết quả đo thực tế

Chỉ số đo	Nút 1: Main Thread	Nút 2: `compute()`
Thời gian thực thi	**1.842 ms**	**1.868 ms**
Animation quay	**Đứng hình**	**Mượt mà**
UI Thread Frame	**Block 1.842 ms**	**Ổn định $\leq$ 16,6 ms**
Phản hồi thao tác	**Đơ hoàn toàn**	**Phản hồi ngay**

- `compute` **không làm tính toán nhanh hơn**: Chênh lệch $\sim$ 26 ms do chi phí khởi tạo Isolate và sao chép dữ liệu.
- **Lợi ích cốt lõi là tính phản hồi (Responsiveness)**: Giải phóng hoàn toàn Main Thread để dựng hình liên tục.

[Chèn ảnh: Ảnh chụp kết quả đo thực tế
(DevTools Performance / CPU Profiler)
Hiển thị vạch đỏ nghẽn frame (Nút 1)
vs vạch xanh ổn định (Nút 2)]

Kết luận

1. **Bản chất vấn đề**: Tác vụ CPU-bound nặng chạy đồng bộ trên Main Isolate làm **chiếm dụng Event Loop**, khiến sự kiện vẽ frame bị bỏ lỡ → gây ra UI Jank và UI Freeze.

2. **Bản chất giải pháp**: **Dart Isolate** giải quyết tận gốc bằng mô hình không chia sẻ đối tượng (bộ nhớ riêng, Event Loop riêng, message passing). Trong Flutter, hàm `compute()` là giải pháp gọn gàng và chuẩn mực nhất cho tác vụ chạy một lần.

3. **Đánh đổi kỹ thuật**: Tạo Isolate luôn tốn chi phí khởi tạo (spawn) và sao chép dữ liệu (copy) → **chỉ dùng khi tác vụ đủ nặng để có nguy cơ làm rớt frame**.

Phân công và mã nguồn

TT	Họ và tên	Nội dung phụ trách	Đóng góp
1	[Họ tên 1 - MSSV]	**Business Logic, Lý thuyết**: Xây dựng `task_execution_exception.dart`, `task_result_model.dart`, `heavy_task_service.dart`; Slide 3–14	50%
2	[Họ tên 2 - MSSV]	**UI, State, Demo**: Xây dựng `isolate_demo_screen.dart`, `animation_monitor.dart`, `result_card.dart`, `main.dart`, README; Slide 15–20	50%

Mã nguồn dự án trên GitHub:

`https://github.com/[URL repo]`

Cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe!

Xin mời thầy/cô và các bạn đặt câu hỏi

Tài liệu tham khảo

1. Flutter Docs, *Concurrency and isolates*.
   https://docs.flutter.dev/perf/isolates
2. Flutter API, *compute function*.
   https://api.flutter.dev/flutter/foundation/compute.html
3. Dart Docs, *Concurrency in Dart*.
   https://dart.dev/language/concurrency
4. Flutter Docs, *Improving rendering performance*.
   https://docs.flutter.dev/perf/rendering-performance
5. Flutter Docs, *Flutter's build modes*.
   https://docs.flutter.dev/testing/build-modes